

恐惧效应下的捕食者—猎物动力学：项目规划

一、学术调研（恐惧效应下的捕食者—猎物动力学）

1.1 研究背景与问题缘起

经典 Lotka-Volterra (LV) 模型假设猎物以恒定内在增长率繁殖、捕食者仅以猎物为食，往往得到封闭的周期轨道。但大量野外与实验研究表明：捕食者对猎物的消耗（**consumptive**）与非消耗性（**non-consumptive**）效应可同时存在，后者通过改变行为（少觅食、少繁殖、改变栖息地利用）影响种群，其强度有时与直接捕食相当甚至更强（Preisser et al., 2007; Sih et al., 2010）。

恐惧效应（**ecology of fear**）是非消耗性效应的核心表现之一：猎物感知捕食风险后，即使未被杀死，也会付出生存—繁殖权衡代价。Clinchy & Sheriff (2011) 在 *Nature* 综述中指出，风险可通过慢性应激（糖皮质激素、甲基化等）降低繁殖与存活；Ripple et al. (2014) 在黄石狼—马鹿系统中展示，顶级捕食者恢复可经行为改变产生营养级联。这些发现要求动力学模型在“捕食项”之外，显式纳入风险—繁殖或风险—觅食通道。

若猎物对风险具有记忆（对近期捕食压力的加权回忆），当前种群增长不仅依赖当下捕食者密度，还依赖历史压力。数学上可用分布时滞或指数核记忆（MacDonald, 1989; Kuang, 1993）化为常微分方程组，引入辅助变量 M ，记忆核为

$$K(\tau) = \delta e^{-\delta\tau}$$

1.2 实验与野外证据（恐惧确实改变种群）

研究	系统/方法	主要发现	建模启示
Zanette et al. (2003) <i>PNAS</i>	播放捕食者叫声 vs 非捕食鸟类叫声	歌带鹀繁殖成功率下降约 53%	恐惧可大幅压低有效繁殖率；宜用 $r_{\text{eff}}(P)$ 或饱和项
Sheriff et al. (2010) <i>Oecologia</i>	雪兔母体捕食风险	子代存活与生长受损	风险效应可跨代；简化模型可聚焦成体繁殖抑制
Peacor & Werner (2001) <i>Ecology</i>	水蚤—鱼，透明隔板	视觉捕食线索即可改变生长与种群	非接触即可产生 TMI (trait-mediated interaction)
Suraci et al. (2016) <i>Behav Ecol</i>	大型食肉动物与猎物行为	“恐惧景观”塑造活动与分布	空间模型可扩展；零维模型用有效参数代理

研究	系统/方法	主要发现	建模启示
Middleton et al. (2013) <i>Ecol Appl</i>	黄石 elk-狼	狼存在改变 elk 栖息地利用	承载力 K 或有效觅食率可随风险变化
Preisser et al. (2007) <i>Ecology</i>	元分析 25 项研究	性状介导效应 (TMI) 强度常与密度介导 (DMI) 同量级	模型应能分离 “仅捕食” 与 “捕食 + 恐惧”
Schmitz et al. (2004) <i>Ecol Lett</i>	食物网与 TMI	行为改变可驱动营养级联方向	恐惧可反转经典级联预测
Marino et al. / GLERL 密歇根湖监测	<i>Bythotrephes</i> 入侵与 <i>Daphnia</i> 季节丰度	消耗 + 非消耗效应可观测分离	对应 04_lake_michigan_zooplankton; 论文 NCE 段可接真数据
Peacor et al. (2022) <i>Ecology Letters</i>	PLP 文献元分析表	风险效应量级与 taxa 分布	对应 12_peacor_risk_meta; 支撑 ϕ 先验区间
Andr��n et al. 猞猁-狍	7 区域多年代密度	多区域周期/趋势异质性	对应 01_lynx_roe_deer; 自动发现 7 条序列

1.3 恐惧效应建模思路（文献脉络）

1. 繁殖抑制型（Wang, Kalinkat & Brose 等）：恐惧降低有效增长率，线性形式为

$$r_{\text{eff}} = r(1 - \phi P)$$

饱和形式为

$$r_{\text{eff}} = r \left(1 - \frac{\phi P}{P + h} \right)$$

其中 ϕ, h 分别为恐惧强度与半饱和常数。

2. 觅食/能量损失型（Lima, 1998; Preisser et al., 2007）：恐惧减少有效摄食或同化，例如攻击率

$$a_{\text{eff}} = \frac{a}{1 + \psi P}$$

或处理时间

$$\theta_{\text{eff}} = \theta(1 + \psi P)$$

3. 记忆型：有效恐惧压力由历史捕食者密度加权得到

$$F(t) = \int_{-\infty}^t K(t-s) P(s) ds$$

指数核下可化为辅助变量 M 的常微分方程（见 §1.8）。

本项目主通道：繁殖、自然死亡（逻辑斯蒂项）、环境容量与 Holling II 捕食、捕食者自然死亡；恐惧项与记忆方程见 §1.8。

1.4 理论框架：风险效应如何进入动力学

（1）行为生态学（Lima, 1998; Abrams, 2000）：反捕食行为减少即时死亡，但降低觅食率、能量储备与繁殖输出。Abrams 强调：风险升高未必降低猎物平衡密度——若捕食者也被稀释或行为改变摄食效率，可能出现反直觉结果；因此数值上需做机制对照而非只调一个参数。

（2）非消耗性效应分类（Sih et al., 2010）：

- 猎物介导：警觉 $\uparrow \rightarrow$ 觅食 $\downarrow$ 、繁殖 $\downarrow$ ；
- 捕食者介导：捕食者因猎物难捕而转换猎物或栖息地。

本项目聚焦猎物介导的繁殖与觅食通道。

（3）数学模型脉络

模型	猎物方程要点	捕食者方程要点	与恐惧的关系
LV	$rx - axy$	$baxy - my$	无环境容量、无 NCE
逻辑斯蒂-LV	$rx(1 - x/K) - axy$	$baxy - my$	可对比基线
Rosenzweig-MacArthur	Holling 型 $f(x)$	能量转化	恐惧常隐含在功能反应，机制不直观
Wang et al. (2019) <i>Ecol Lett</i>	有效增长率随风险下降	食物网多物种	恐惧可稳定或破坏振荡；支持繁殖抑制项
时滞/记忆模型	$F(t) = \int K(t-s)P(s)ds$	同左	大 无记忆； 小 长记忆滞后

1.5 恐惧的三种典型数学刻画（本项目代码均已实现）

机制类型	文献依据	数学形式	代码函数
繁殖抑制 + 记忆	Wang et al. (2019); MacDonald (1989)	$-r\phi Mx, dM/dt = y - \delta M$	<code>fear_memory_rhs</code>
繁殖抑制（无记忆）	同上极限 $\delta \rightarrow \infty$	$-r\phi yx$	<code>fear_instant_rhs</code>
饱和繁殖抑制	Zanette (2003); Abrams 可饱和响应	$r(1 - \phi y/(y+h))x(1-x/K)$	<code>fear_saturating_rhs</code>
觅食抑制	Lima (1998); Preisser (2007)	$a_{\text{eff}} = a/(1 + \psi y)$	<code>fear_foraging_rhs</code>
警觉/处理时间	Sih NCE 框架	$\theta_{\text{eff}} = \theta(1 + \psi y)$	<code>fear_handling_rhs</code>
无恐惧基线	Rosenzweig-MacArthur 简化	$\phi = 0$	<code>baseline_rhs</code>

1.6 扩展文献库（建议写入论文参考文献）

实验与综述

1. Zanette, L. Y., et al. (2003). *PNAS* —捕食者叫声与繁殖。

2. Clinchy, M., & Sheriff, M. J. (2011). *Nature* —恐惧的生态学。

3. Preisser, E. L., et al. (2007). *Ecology* —TMI 与 DMI 元分析。

4. Sih, A., et al. (2010). *Ecology Letters* —NCE 评述。

5. Lima, S. L. (1998). *Q Rev Biol* —反捕食行为。

6. Abrams, P. A. (2000). —风险效应理论。

7. Sheriff, M. J., et al. (2010). *Oecologia* —母体应激。

8. Suraci, J. P., et al. (2016). —大型食肉动物与恐惧景观。

9. Ripple, W. J., et al. (2014). *Science* —狼与黄石营养级联。

10. Schmitz, O. J., et al. (2004). *Ecology Letters* —TMI 与食物网。

动力学与建模

11. Lotka (1925); Volterra (1926) —奠基模型。

12. Rosenzweig & MacArthur (1963) —等倾线、极限环。

13. Wang, S., et al. (2019). *Ecology Letters* —恐惧与食物网稳定性。

14. MacDonald, N. (1989) —分布时滞与线性链记忆。

15. Kuang, Y. (1993) —生物时滞微分方程。

16. Peacor, S. D., & Werner, E. E. (2001). *Ecology* —性状介导效应实验。

17. Bolnick, D. I., & Preisser, E. L. (2003). —捕食者诱导防御。

18. Gupta et al. / Zhang et al. 等恐惧捕食-猎物 ODE 模型（可查 *Physica A*、*Chaos*、生态数学期刊）—支持多参数分岔分析。

本项目真实数据引用（完整 DOI 与列说明见 `data/数据来源.md`）：

19. Andr  n et al.   猓猓-狍 (Dryad 10.5061/dryad.9zw3r22mq)。

20. Killifish-Mosquitofish 时间序列 (Dryad 10.5061/dryad.qjq2bvqpw)。

21. Marino et al.   密歇根湖浮游 CE/NCE (Dryad 10.5061/dryad.bh688ft)。

22. GPDD   KNB doi:10.5063/F1BZ63Z8。

23. Peacor et al. (2022)   风险效应元分析 (Dryad 10.5061/dryad.ffbg79cxt)。

1.7 文献中的主要定性结论（由代码复现验证）

文献结论	本项目数值代理	对应图/模块
恐惧降低猎物有效增长与承载力	$\phi \uparrow \Rightarrow \bar{x} \downarrow$	05_phi_scan.png
记忆越长（小）滞后越强，易过度抑制	参数扫描	06_delta_scan.png
TMI 与 DMI 可叠加	基线 vs 恐惧记忆平均密度差	nce_vs_consumptive_summary
不同行为机制动力学不同	六机制时间序列对照	08_literature_mechanisms_timeseries.png
恐惧可能压缩极限环幅度	各机制猎物振荡幅度	10_literature_oscillation_amplitude.png
Wang (2019)：恐惧改变稳定性	强恐惧情景三曲线对比	04_three_scenarios.png
真实序列：B-D+ 恐惧优于基线/记忆	Hudson Bay lynx-hare RMSE 0.19	results/calibration_bda/
真实序列：LTER 鱼 Bluegill-Bass	B-D+ 恐惧 RMSE 0.22	results/calibration_bda/
NCE 数值代理（模型内）	TMI+DMI 叠加平均密度差	nce_vs_consumptive_summary (��3.6: 04 真数据待接入)

1.8 本作业主模型（与代码一致）

在逻辑斯蒂猎物 + Holling II 捕食上，主模型采用繁殖抑制 + 指数记忆（与 Wang/MacDonald 脉络一致）：

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{axy}{1 + \theta x} - r\phi Mx \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{eaxy}{1 + \theta x} - \mu y \\ \frac{dM}{dt} &= y - \delta M\end{aligned}$$

无恐惧基线取 $\phi = 0$ （两方程形式，不含记忆变量）。其余机制作为文献对照模块（src/literature.py），规模适中、便于论文“机制—结果”一一对应。

1.9 推荐主线文献：Myint et al. (2025, arXiv:2506.22070)

题名: *Dynamics and pattern formation in a diffusive Beddington-DeAngelis predator-prey model with fear effect*

链接: <https://arxiv.org/abs/2506.22070>

论文核心（与本作业的关系）

模块	论文内容	纳入	说明
恐惧机制	$f(k,v)=1/(1+kv)$ 繁殖项	是	bd_fear_rhs, 参数 k
功能反应	B-D 分母 $1+qu+v$	是	捕食者干扰
空间扩散	d1,d2 反应-扩散	拓展	pde2d; Turing 线性诊断
正平衡点	三次方程正根	是	equilibrium_bda_fear
恐惧稳定化	$k=0$ 极限环 vs $k>0$	数值	k 阻尼三层检验
k 振荡检验	Jacobian+ 振幅 + 衰减	是	k_damping 模块
非均匀稳态	分岔理论	讨论	本科定性即可

k 增大削弱振荡：文献与科学检验（已实现） 生态机制（文献）

- Wang et al. (2016): 繁殖项乘 $f(k,v) = 1/(1 + kv)$, 降低有效增长率 $\tilde{r}(u,v) = r/(1 + kv)$, 使平衡点处 Jacobian 特征值实部减小。
- Wang et al. (2019, *Ecol. Lett.*): 非消耗效应 (NCE) 可在 LV 型周期系统中引入稳定化, 使极限环收缩或消失。
- Myint et al. (2025): B-D 框架下 $k = 0$ 可见周期/极限环, $k > 0$ 数值上趋近正平衡点。

本项目三种互补检验（由局部到全局，答辩可直接引用 `results/k_damping/`）:

方法	做法	代码	判据
1. Jacobian 特征值扫描	对每个 k 求 (u^*, v^*) , 算 J 的特征值 $\lambda_{1,2}$	<code>scan_k_eigenvalues,</code> <code>estimate_hopf_k</code>	$\max \operatorname{Re} \lambda$ 由 > 0 变 $< 0 \rightarrow$ Hopf 型失稳边界 k_H ; $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 且 $\operatorname{Im} \lambda \neq 0 \rightarrow$ 衰减振荡（稳定焦点）
2. 长期数值振幅	固定初值 u_0, v_0 , 积分至 T , 后半程 $A = \max u - \min u$, $A/\bar{u}$	<code>scan_k_damping</code>	$k \uparrow \Rightarrow A \downarrow$ 支持“极限环被压缩”
3. 峰值衰减比	对衰减振荡取 successive peaks, 算末峰/首峰相对 u^* 偏差比	<code>peak_damping_metrics</code>	比值 $\ll 1$ 表示振荡在消失

运行: `python k_damping_analysis.py → results/k_damping/` (5 张图 + `k_scan.csv` + `report.md`)。
`main.py` 末尾含精简版同一套图。

论文写法: 先写 Wang/Myint 机制 → 给出方法 1 的 k_H 估计 → 用方法 2-3 图展示振幅单调下降 → 强调“局部稳定性 + 全局轨迹”一致即可, 不必完整证明全局 Hopf 分岔。

局部 **ODE** 形式 (论文式 **2.2** 去掉扩散, 与代码一致)

$$\frac{du}{dt} = \frac{ru}{1+kv} - du - au^2 - \frac{puv}{1+qu+v}$$

$$\frac{dv}{dt} = v \left(-m + \frac{cpu}{1+qu+v} \right)$$

- u, v : 猎物、捕食者密度; k : 恐惧参数; r, d, a : 繁殖与自然死亡、种内竞争; p, q, c, m : B-D 捕食与转化、捕食者死亡。
- 共存条件 (论文): $cp > mq$, 且 $r > d + a\lambda$, 其中 $\lambda = \frac{m}{cp - mq}$ 。

与 §1.8 主模型的分工 (建议论文结构)

1. 主线 **A** (推荐答辩主线): Myint (2025) 的 **B-D** + 恐惧 $1/(1+kv) \rightarrow \text{MechanismId.BDA_FEAR}$, 参数扫描 k (`scan_bda_fear_k`)。
2. 主线 **B** (作业原始要求): §1.8 记忆 **ODE** + 与无恐惧基线对比 → 突出“记忆效应”。
3. 对照: 其余 5 种机制 (`literature.py`) 说明“恐惧进入模型的不同路径”。
4. 拓展 (附录): 2D 反应—扩散 + Turing 线性稳定性诊断已实现; PDE 在所试参数下未见显著斑图, 正文不作主结论 (拓展性尝试, 非失败)。须以数值共存态 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$ 为 PDE 中心, 勿误用 Myint 图注鞍点 $(0.166, 3.899)$ 。

论文数值情景 (**Figure 1-6** 与代码对照)

- Myint 图注平衡点: $\tilde{u} \approx 0.166, \tilde{v} \approx 3.9$ ($a = 0.1$ 等) ——在本项目默认参数下 $\det(J) < 0$, 为鞍点, 不作 **PDE** 初值中心。
- 数值稳定共存态: ODE 长时间积分得 $(u^*, v^*) \approx (4.98, 5.14)$; $\text{tr}(J) < 0, \det(J) > 0$ (稳定焦点), 与正文 k 扫描“恐惧稳定化”一致。

- **Turing** 线性诊断: $d_1 = 1$, 仅 $d_2 \lesssim 0.11$ 时 $\max_k \operatorname{Re} \lambda > 0$; $d_2 = 0.1$ 时 ≈ 0.061 (边缘); 输出 `turing_stability_d2_a01.png`。
- **PDE** 数值: $d_2 = 0.02\text{-}0.1$, $t = 50/200$, 空间场仍近均匀 ($\text{std} \lesssim 10^{-13}$)。
- 代码: `resolve_bda_coexistence()` 自动求数值平衡点; `python pde2d_turing.py` 生成诊断 + PDE 图。

二、三人分工方案

成员	主要职责	交付物	建议时间
成员 A (模型与理论)	问题重述、假设列表、从 LV 到 恐惧-记忆模型的推导; 量纲分析; 平衡点与局部稳定性 (Jacobian) 讨论; 与无恐惧模型对比的定性预测	论文第 2-3 节、模型框图、符号表	第 1-2 周
成员 B (数值与实验)	Python 实现 ODE、基线/恐惧/记忆三组情景; 参数扫描、敏感性分析、相图与时间序列; 真实数据标定 (<code>data/calibrate_*.py</code>); 图表规范输出	<code>src/</code> 、 <code>data/</code> 代码、 <code>results/</code> 图、论文第 4 节	第 2-3 周
成员 C (论文与综合)	摘要、引言、文献综述润色; 结果解释、生态学意义、局限性; 真实数据来源与引用 (<code>data/</code> 数据来源 <code>.md</code>); 结论与参考文献格式; 答辩 PPT	论文第 1、5 节及全文统稿	第 3-4 周

协作节点: 第 1 周末 A 定稿方程 → B 实现仿真 → 第 2 周末三组联调参数表 → C 据图撰写结果 → 第 3 周末交叉审阅。

会议清单: 方程与参数含义 典型参数下 4 张主图 临界参数 1 段讨论 论文分工合并。

三、项目详细规划与实现

3.1 数学模型（主模型 + 文献对照机制）

主模型见 §1.8。文献对照机制（`src/model.py`）：

机制	猎物方程核心修改
饱和繁殖抑制	$r(1 - \phi y/(y + h))x(1 - x/K)$
觅食抑制	攻击率 $a/(1 + \psi y)$
警觉/处理时间	$\theta(1 + \psi y)$ 代入 Holling II

状态变量：主模型含猎物、捕食者与记忆变量；对照机制仅含猎物与捕食者（见 §1.8）。

参数含义与参考量级（无量纲化时间，可解释为“周”或“月”）：

符号	含义	典型范围	说明
r	猎物内禀增长率	0.5-2.0	无捕食时的指数增长尺度
K	环境容量	50-200	逻辑斯蒂上限
a	最大捕食率	0.01-0.1	与 encounter 相关
θ	半饱和常数	5-30	Holling II
e	同化效率	0.1-0.5	能量转化为新捕食者
μ	捕食者死亡率	0.2-1.0	自然死亡
ϕ	恐惧强度	0-0.05	对有效增长的抑制比例
δ	记忆遗忘率	0.5-5.0	越大记忆越短

初始条件示例： $x(0) = 40, y(0) = 8, M(0) = 8$ 。

3.2 分析任务

- 1. 时间序列：绘制 $x(t), y(t), M(t)$ 。
对比 $\phi = 0, \phi > 0$ 两种参数情形。
- 2. 相平面：绘制 (x, y) 轨迹及零倾线草图（数值绘制）。
- 3. 参数扫描：固定其余参数，扫描 $\phi \in [0, \phi_{\max}]$ ，记录长期平均密度或是否灭绝。

4. 敏感性：对 r, K, a, ϕ, δ 做局部敏感性。
用有限差分估计 $\partial \bar{x} / \partial p$ 。
5. 临界讨论：扫描中猎物或捕食者低于阈值 $\varepsilon = 10^{-3}$ 视为灭绝。
6. 真实数据标定 (§3.6)：对 Hudson Bay、LTER 等序列拟合基线 / 恐惧记忆 / B-D+ 恐惧，比较 RMSE；
自动流水线覆盖 01/02/04 等多序列。
7. 先验与 NCE 支撑（可选）：Peacor 元分析表（12）、密歇根湖浮游（04）、恐惧实验（08-10）写入论文“参数取值依据”，不必全部 ODE 拟合。

3.3 代码结构

pro/

```

规划.md
作业要求.md
requirements.txt          # 含 openpyxl (Peacor.xlsx)
main.py
k_damping_analysis.py     # k 削弱振荡三种检验
pde2d_turing.py           # 2D PDE 拓展 + Turing 线性诊断
data/
  数据来源.md             # 各数据集引用与论文用法
  README.md
  download_datasets.py    # 一键下载 Dryad/GPDD 等 → raw/
  download_manifest.txt
  dataset_catalog.json    # 中央标注：角色、列名、DOI、fit_ode
  dataset_registry.py     # 同步 raw/*/dataset.json；过滤 NON_ODE 目录
  auto_discover.py        # 自动识别捕食-猎物 CSV/TSV 列与分组
  calibrate_bda.py        # 自动发现 → 三模型拟合 → calibration_bda/
  calibrate_datasets.py   # 手工 loader 拟合 → calibration/
  deep_data_analysis.py   # 数据深挖：第一档 + 第二档（见 §3.7）
  common.py / series.py
  load_lynx_roe.py
  load_killifish.py       # DATESEQ 时间 + LOCATION 站点
  load_lynx_hare.py
  load_zooplankton.py     # D.mendotae vs Bythotrephes; JulianDay
  load_lter_fish.py
  load_peacor.py          # Peacor CSV/xlsx「PLP studies」表

```

```

raw/                                     # 10 套数据集（统一编号子文件夹 + dataset.json）
    01_lynx_roe_deer/
    02_killifish_mosquitofish/
    03_hudson_bay_lynx_hare/
    04_lake_michigan_zooplankton/
    05_gpdd/                            # GPDD 大样本（~5156 序列，~18 万观测）
    07_lter_fish/
    08_coral_reef_fear/
    09_landscape_of_fear/
    10_damselfly_predator_cues/
    12_peacor_risk_meta/

src/
    model.py                           # 6 种 ODE 机制（基线+5 种恐惧刻画）
    parameters.py                       # 参数组与 MechanismId 枚举
    simulate.py                         # 积分（dense_output，兼容 Windows）
    literature.py                       # 文献机制统一运行入口
    analysis.py                         # / 扫描、敏感性、机制对照、NCE 代理
    k_damping.py                       # k 扫描：Jacobian / 振幅 / 峰值衰减
    fit.py                             # 真实序列 ODE 拟合；profile_bda_k() 供深挖
    pde2d.py                           # B-D+恐惧 2D 有限差分
    visualize.py                       # 论文用图 + k 阻尼 + Turing + 拟合图
run_deep_analysis.bat                  # 一键：data/deep_data_analysis.py
compile_docs.bat                      # 规划.md / 教程.md → PDF
results/
    01 - 12_*.png                     # main.py 主实验图
    k_damping/                         # k 专项 5 图 + report.md
    pde2d/                             # PDE 面板 + turing_stability_d2_*.png + JSON
    calibration/                       # calibrate_datasets.py 输出
    calibration_bda/                   # calibrate_bda.py: fit_summary + figures + params
    deep_analysis/                     # 数据深挖输出 (§3.7)
        tier1/                         # RMSE 改进、k profile、组内异质图/CSV
        tier2/                         # Peacor / 珊瑚 / 豆娘 / dual_track / mechanism_prior
        lter_extra/                   # LTER 804600 追加 3 对拟合
        report.md

```

3.4 论文章节对应

1. 摘要
2. 问题重述与假设
3. 模型建立与平衡点分析（成员 A）
4. 数值模拟与参数分析（成员 B + 图）
 - 4.1 模拟情景与 / 扫描（`main.py`）
 - 4.2 真实数据标定与模型对比（§3.6, `calibration_bda`）
 - 4.3 数据深挖第一、二档（§3.7, `deep_analysis/`）
 - 4.4 跨系统 k 比较与机制先验（`report.tex` §k-cross / §deep）
5. 结论与展望（成员 C；含 A/B 双轨、第三档 GPDD 展望、2D 附录边界说明）
6. 参考文献

3.5 运行方式

```
conda activate ai25
pip install -r requirements.txt

# 核心数值实验（01-12 主图 +  $k$  扫描精简版）
python main.py

#  $k$  削弱振荡专项（5 图 + report）
python k_damping_analysis.py

# 2D 拓展 + Turing 线性诊断（附录，不作主结论）
python pde2d_turing.py
python pde2d_turing.py --skip-pde    # 仅稳定性曲线
python pde2d_turing.py --quick      # 调试用小网格

# 数据下载与标注同步
```

```
python data/download_datasets.py
python -m data.dataset_registry      # 写 raw/*/dataset.json

# 真实数据 ODE 拟合
python data/calibrate_datasets.py    # 手工 loader: 5 组代表序列
python data/calibrate_bda.py         # 自动发现全部 ODE 序列
python data/calibrate_bda.py --max-series 12 --min-confidence 0.6

# Peacor 元分析表自检 (需 openpyxl)
python -m data.load_peacor

# 数据深挖 (第一档 + 第二档)
python data/deep_data_analysis.py
# 或 Windows: run_deep_analysis.bat

# 文档 PDF
python compile_docs.py              # 规划.pdf + 教程.pdf
# 或 compile_docs.bat

生成 results/ 下 12 张主图 (01-07 主模型; 08-10 文献机制; 11-12 B-D+ 恐惧 k 扫描), 以及 k_damping/、
pde2d/、 calibration_bda/、 deep_analysis/ 子目录。
```

3.6 真实数据层 (已实现)

数据集规模: 共 10 套, 存放于 data/raw/, 不再新增。详细引用见 data/数据来源.md。

3.6.1 数据集一览与实验角色

编号	数据集	ODE	角色	流水线状态
01	Andrén 猞猁-狍 (7 区)	是	种群动态	自动发现 7 序列 loader: lynx_roe
02	Killifish-食蚊鱼 (3 站)	是	种群动态	3 序列 TP / WRGP / WRHW 时间列 DATESEQ
03	Hudson Bay 猞猁-雪兔	是	种群动态	B-D 标定 RMSE 0.19
04	密歇根湖浮游 Daphnia-Bythotrephes	是	种群 +NCE	1 序列; NCE 为模型代理
05	GPDD 全球种群库	否	大样本拓展	已下载; 第三档展望 §3.7.3
07	LTER 威斯康星湖鱼	是	种群动态	主标定外; 湖 804600 追加 3 对
08	珊瑚礁恐惧 × 食草	否	机制先验	propremov; 觅食抑制先验

编号	数据集	ODE	角色	流水线状态
09	狐狸-丁狗相机陷阱	否	恐惧代理	行为背景；不参与 ODE
10	豆娘捕食者线索	否	机制先验	actcage；活动度对比
12	Peacor PLP 文献	否	元分析清单	PLP_studies.csv 64 篇 TMIE/NCE + 类群拆分

目录名见 data/raw/ 下 01_...-12_...文件夹；详细 DOI 见 data/数据来源.md。

3.6.2 标注与目录规范（本次新增）

- 统一编号文件夹：01_...12_（跳过未使用的 06/11 编号），替代原始 urn_uuid_* 等命名。
- 中央目录 data/dataset_catalog.json：每套数据的 DOI、角色、fit_ode、列映射、主文件路径。
- 同步脚本 data/dataset_registry.py：
 - 将 catalog 写入各 data/raw/<id>/dataset.json；
 - NON_ODE_DIRS = {05, 08, 09, 10, 12}，防止恐惧实验 CSV 被 generic 列识别误纳入 ODE 拟合。
- 下载脚本 data/download_datasets.py：Dryad 流式下载 + GPDD KNB 包；下载成功后自动写 dataset.json。
- 依赖：Peacor 优先 PLP_studies.csv（Dryad xlsx 常为 HTML）；load_peacor.py 自动回退。

3.6.3 GPDD（05_gpdd）文件结构 自KNB 包 doi:10.5063/F1BZ63Z8 解压后规范为：

```
05_gpdd/data/  
gpdd_population_records.csv    # ~179k 行，MainID/DataID/Population/SampleYear  
gpdd_series_metadata.csv       # ~5156 序列元数据  
gpdd_time_periods.csv  
gpdd_taxa.csv  
gpdd_sources.csv  
gpdd_biotopes.csv  
gpdd_locations.csv
```

规划用法：联结 taxa + metadata 筛选捕食-猎物对；作为第三档 GPDD 批量标定数据源 (§3.7.3)。

3.6.4 自动发现 `data/auto_discover.py`（关键修复）

模块	行为
路径签名	lynx_roe / killifish / zooplankton / lter_fish / lynx_hare 专用解析
时间列	识别 DATESEQ（killifish 月度序列）
killifish	按 LOCATION 分 TP、WRGP、WRHW 三站；log10→线性
zooplankton	D.mendotae vs Bythotrephes；时间列 JulianDay
lynx_roe	7 区域分块或 region 列分组
过滤	排除 05/08/09/10/12 及 fit_ode=false 目录

验证（2026-06）：`calibrate_bda.py --max-series 12` 产出 **12** 条序列 × **3** 模型 = **36** 行 `fit_summary.csv`（01 七区 + 02 三站 + 03 + 04）。

3.6.5 标定流水线

脚本	输入	输出	说明
<code>calibrate_bda.py</code>	<code>discover_and_load</code>	<code>calibration_bda/</code>	每序列 3 模型； <code>fit_summary</code> 36 行
<code>calibrate_datasets.py</code>	手工 loader	<code>calibration/</code>	代表序列快速标定

全量结果（服务器/本地已同步）：B-D+ 恐惧 **12/12** 序列 RMSE 最优，范围 **0.054-0.209**；lynxhare baseline RMSE $\sim 10^5 \rightarrow$ B-D **0.191**。

3.7 数据深挖分析（三档）

流水线：`data/deep_data_analysis.py`（依赖 `results/calibration_bda/fit_summary.csv` 完整）。论文对应 `report.tex`「数据深挖分析」「研究展望」两节。

3.7.1 第一档：12 序列 RMSE / *k* profile / 组内异质

输出	路径	内容
RMSE 改进	<code>tier1/rmse_improvement</code>	<code>baseline/bda</code> 改进倍数
跨系统	<code>tier1/cross_system_k_eta</code>	<i>k</i> 、(<i>v</i> =5) 按类群

输出	路径	内容
k 可辨识性	tier1/k_identifiability	profile 110% RMSE 带宽
组内图	killifish_sites 等	三站/七区 k 异质
k 剖面	k_profile_*.png	固定其余参数扫描 k

代码扩展：src/fit.py 中 profile_bda_k()、bda_fear_rmse_at_params()。

3.7.2 第二档（B 轨）：机制先验 + LTER 追加拟合

模块	数据	输出	要点
Peacor	PLP_studies.csv	peacor_effect	TMIE 58%；非 Hedges g
Peacor 类群	同上	peacor_by_taxon	无脊椎 92% TMIE
珊瑚礁	propremov.csv	mechanism_prior	Herbivory 移除 56%
豆娘	actcage.csv	活动度对比	约 6%，与 同阶
机制对照	A 轨 + B 轨	mechanism_prior	双轨对话框架
LTER	湖 804600	lter_extra	三对鱼 RMSE 0.19-0.22

3.7.2b A/B 双轨恐惧验证（论文 §6 + 结果节）

轨道	数据来源	核心量	论文证据
A 轨	12 序列 ODE 标定	(v=5)、k profile	eta_by_group；表 eta-group
B 轨	Peacor/08/10/07	TMIE/NCE、实验先验	fig:deep；peacor_by_taxon
对照	A+B	vs 独立先验	mechanism_prior；双轨表

A 轨类群 $\eta(v = 5)$ 中位数：哺乳 0.082 ($n = 8$)；鱼 0.069 ($n = 3$)；浮游 0.020 ($n = 1$)。组内异质（Andrén 七区、Killifish 三站）常大于类群间差异。

3.7.3 第三档（展望）：GPDD 大样本批量标定

项	说明
数据	05_gpdd/data/gpdd_*.csv (\$ 5156 $k - cross$ $B - D$ \$ 类群分布
流程	NON_ODE 筛选 → 批量 calibrate_bda.py → 汇总 tier3/gpdd_fit_summary.csv

项	说明
状态	未实现（论文「研究展望」已写技术路线）

3.6.6 实验完整度

类别	状态
作业核心（ODE + 扫描 + 机制 + B-D + k 阻尼）	results/01-12 + k_damping/
PDE2D 拓展	results/pde2d/（PDE 面板 + turing_stability_d2_a01.png）；未见显著斑图，附录说明
ODE 真实数据拟合	12 序列 × 3 模型； calibration_bda/fit_summary.csv
数据深挖第一档	deep_analysis/tier1/（8 图 + 4 CSV）
数据深挖第二档	Peacor / 08 / 10 / LTER 804600
数据深挖第三档（GPDD）	展望（report.tex 研究展望）
论文 report.pdf	含 A/B 双轨、Turing 线性诊断附录（约 27 页）

四、实现检查清单

4.1 模型与数值（核心）

- ☒ 基线模型（无恐惧）
- ☒ 主模型：繁殖抑制 + 记忆 ODE
- ☒ 文献对照：无记忆 / 饱和繁殖 / 觅食抑制 / 警觉处理时间
- ☒ 、 参数扫描与敏感性
- ☒ 机制对照时间序列、平均密度、振荡幅度
- ☒ NCE vs 消耗效应数值代理（Preisser 思想；main.py 内模拟）
- ☒ Myint B-D + 恐惧： $k = 0$ vs $k > 0$ 对照与 k 扫描（图 11-12）

- ☒ **k** 削弱振荡: Jacobian 特征值 / 振幅 / 峰值衰减 (`k_damping_analysis.py`)
- ☒ **PDE2D** 拓展 + **Turing** 线性诊断: `pde2d_turing.py` → `turing_stability_d2_a01.png`; PDE 未见显著斑图 (附录诚实边界)
- ☐ 主实验图 **01-12**: 需 `python main.py` 重跑生成

4.2 数据层与标定 (本次新增/完善)

- ☒ 10 套数据集统一编号目录 + `data/数据来源.md`
- ☒ `dataset_catalog.json` + `dataset_registry.py` + 各目录 `dataset.json`
- ☒ `download_datasets.py` 一键下载 (含 GPDD KNB 包)
- ☒ GPDD 规范命名 `05_gpdd/data/gpdd_*.csv` (~5156 序列)
- ☒ `auto_discover.py`: DATESEQ、killifish 站点、zooplankton 列、NON_ODE 过滤
- ☒ 专用 loader: `load_lynx_roe` / `load_killifish` / `load_zooplankton` / `load_lter_fish` / `load_peacor`
- ☒ `openpyxl` 依赖 (Peacor `xlsx`)
- ☒ `calibrate_bda.py` + `calibrate_datasets.py` + `src/fit.py`
- ☒ Hudson Bay + 12 序列全量 BDA 拟合 (`calibration_bda`)
- ☒ `data/deep_data_analysis.py` 第一、二档
- ☒ Peacor TMIE/NCE + 类群拆分 + 08/10 机制先验 + LTER 804600
- ☒ A/B 双轨验证 (`dual_track_summary.json`、`tab:dual-track`)
- ☐ 第三档 GPDD 批量脚本 (展望)

4.3 论文与文档

☒ `report.tex` / `report.pdf` (§ 深挖、§k-cross、§ 展望)

☒ 规划.md / 教程.md 同步三档说明

☒ 规划.pdf / 教程.pdf (`compile_docs.bat`)

运行: `conda activate ai25` 后依次 `python main.py` → `python k_damping_analysis.py` → `python data/calibrate_bda.py` → `python data/deep_data_analysis.py`; 文档: `compile_docs.bat` + `compile_report.bat`。